

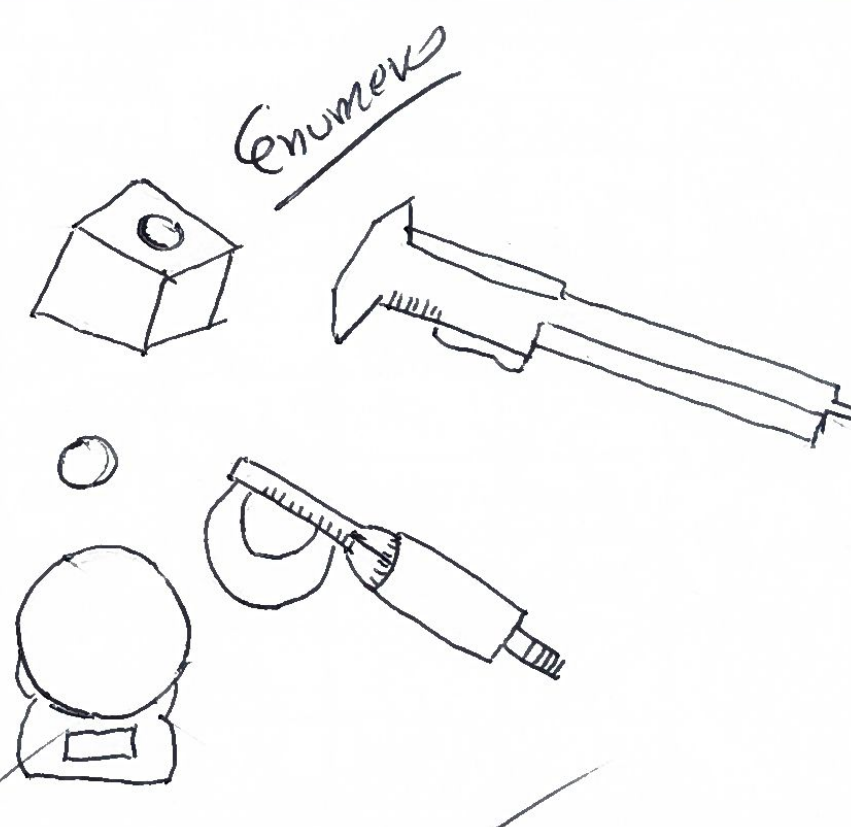
Universidad Central del Ecuador

Centro de Física

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Juan Valle			
FACULTAD: Filosofía		CARRERA: Pedagogía en Informática	
SEMESTRE: 5to	PARALELO: "B"	GRUPO No: 7	PRÁCTICA No: 2

TEMA:
Propagación de errores en mediciones indirectas.

OBJETIVOS:
• Medir experimentalmente la masa del material de los cuerpos de prueba. • Aplicar los criterios de propagación de errores en la medición indirecta de la densidad. • Familiarizarse con el uso de instrumentos de precisión para mediciones directas.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN:	
1. Esfera de acero. 2. Prisma de polietileno. 3. Balanza $A = \pm 0,01 \text{ (g)}$ 4. Calibrador $A = \pm 0,05 \text{ (mm)}$ 5. Tornillo micrométrico $A = \pm 0,01 \text{ (mm)}$	<u>Enumero</u> 

FUNDAMENTO CONCEPTUAL:
• Diferencia entre magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. • Conceptualización de medición indirecta. • Criterios de propagación de errores en las mediciones indirectas.

Procedimiento

1. Encender la balanza antes de realizar cualquier medición de masa.
2. Medir la masa de cada cuerpo prueba. Debido a la precisión de la balanza, el valor de masa no varía entre mediciones, sucesivas, por lo que todos los lecturas registradas son idénticas. Se registra el mismo valor en las cinco columnas.
3. Con el calibrador, medir las longitudes del prisma de polietileno (largo, ancho, espesor, diámetro del orificio y profundidad del orificio). Cada dimensión se mide cinco veces (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) y se calcula el promedio, el cual se registra en la columna de X_m . Luego se calcula la densidad del objeto.
4. Con el tornillo micrométrico, medir cuatro veces el diámetro de la esfera de acero. Al igual que paso con el paso anterior, se calcula el promedio y se registra en la columna X_m junto con el cálculo de la densidad.
5. Los valores medidos se registran en una tabla de datos por separado por cada cuerpo, donde se incluyen las cinco mediciones directas, el promedio y su densidad.

REGISTRO DE DATOS

Tabla 1: Errores en mediciones directas

Cuerpo de	Magnitud	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_m	$\rho = m/V$
Esfera	Masa (g)	29g	29g	29g	29g	29g	29g	$8,2692 \times 10^3$ [Kg/m ³]
	Diámetro	18,87	18,85	18,84	18,82	18,85	18,88	
Prisma de Polietileno	Masa (g)	148g	148g	148g	148g	148g	148g	$9,2043 \times 10^3$ [Kg/m ³]
		148g	148g	148g	148g	148g	148g	
	Largo (mm)	63,9	62,7	63,9	63	60	62,7	
	Ancho (mm)	43,5	43,6	44,7	45	44	44,16	
	Espesor (mm)	62,3	61,6	62,7	62,4	62,8	62,36	
	Diámetro (mm)	22,9	23,9	24,9	23,7	24	23,68	
	Profundidad (mm)	26,9	25,6	26,3	27,4	26,3	26,5	

Cálculo de Densidades

~~Esfera = $\rho = m/V$~~

Volumen: $V = (1/6) (\pi) (D^3)$

~~Masa = 29g = 0,029Kg~~

~~Diámetro = 18,8575mm = 0,0188575m~~

$$V = (1/6) \pi (0,0188375 \text{ m})^3$$

$$V = 351166 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\rho = 0,025 \text{ Kg} / (351166 \times 10^{-6} \text{ m}^3)$$

$$\rho = 8258,20 \text{ Kg/m}^3$$

Prisma del Polietileno

$$V_p = \text{Largo} \times \text{Ancho} \times \text{Espesor}$$

$$V_a = \pi \cdot (\text{Diámetro} / 2)^2 \times \text{Profundidad}$$

$$\rho = m / (V_p - V_a)$$

$$V_p = 63,375 \text{ mm} \times 44,2 \text{ mm} \times 62,25 \text{ mm}$$

$$V_p = 174373,18 \text{ mm}^3$$

$$V_a = \pi \cdot (28,85 \text{ mm} / 2)^2 \times 26,55 \text{ mm}$$

$$V_a = 11859,43 \text{ mm}^3$$

$$V_n = 174373,18 \text{ mm}^3 - 11859,43 \text{ mm}^3 =$$

$$V_n = 1,6251375 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

$$\rho = 0,148 \text{ Kg} / (1,6251375 \times 10^{-4} \text{ m}^3)$$

$$\rho = 910,65 \text{ Kg/m}^3$$

Cuestionario

1. Expresar cada magnitud directamente con el valor medio probable y el error medio.
Los valores medios probables son los promedios ($\bar{x}$) mostrados en la Tabla 1. El error medio corresponde a la dispersión de esas 5 medidas respecto al promedio calculado.
2. Determinar el volumen neto del prisma de polietileno con su respectivo error.
El volumen neto del prisma es $V = 160791,47 \text{ mm}^3$ ($1,6079 \times 10^{-4} \text{ m}^3$). El error de este volumen se calcula mediante la propagación de los errores de sus 5 dimensiones (Largo, ancho, espesor, diámetro y profundidad).
3. Determinar el volumen de la esfera con su respectivo error.
El volumen de la esfera es $V = 3507,47 \text{ mm}^3$ ($3,507 \times 10^{-6} \text{ m}^3$). Su error relativo equivale a 3 veces el error relativo de la medida de su diámetro.
4. Comparar el volumen de los dos cuerpos y explicar cuál es más exacto y cuál es más preciso.
El volumen de la esfera es $V = 3507,47 \text{ mm}^3$ y el volumen del prisma es ($1,60791, \text{ mm}^3$) es mayor que el de la esfera. La medición de la esfera es más precisa, porque el tornillo micrométrico permite medir con más precisión (más decimales) que el calibrador usado en el prisma.
5. Determinar la densidad de cada material y comparar con valores tabulados en libros de física para sustituir o no al material que corresponde.
La densidad de la esfera es $8268,06 \text{ Kg/m}^3$, lo cual se acerca al valor teórico de acero ($\sim 7850 \text{ Kg/m}^3$). La densidad del prisma es $920,45 \text{ Kg/m}^3$, lo cual concuerda de manera excelente con la densidad teórica del polietileno (entre 910 y 970 Kg/m^3).

Conclusiones

- Se logró medir experimentalmente la masa de los cuerpos de prueba (cofer y prisma), obteniendo resultados exactos y constantes gracias a la precisión de la balanza utilizada.
- Se aplicaron correctamente los criterios de propagación de errores en el cálculo de la densidad, lo que permitió comprobar que la incertidumbre aumenta mientras más variables se miden (como ocurrió con el prisma frente a la cofera).
- Se adquirió familiaridad en el manejo de instrumentos de precisión, como el calibrador y el tornillo micrométrico, lo cual fue fundamental para realizar mediciones directas confiables y reducir los errores en el experimento.